

APV-MaGa

Agrivoltaic Monitoring Platform

Manuel d'Utilisation

Guide complet pour administrateurs et agents

Version	v1.0
Date	2026
Author	Saratech
Platform	APV-MaGa Dashboard

Table des Matières

1.	Introduction à APV-MaGa	3
2.	Connexion et Rôles	4
3.	Dashboard — Vue d'ensemble	5
4.	Dashboard — Détail d'un Site	6
5.	Saisie Manuelle (Manual Input)	8
6.	Raw Data & Export	9
7.	API ESP32 — Envoi de données	10
8.	Administration	11
9.	FAQ	13

1. Introduction à APV-MaGa

APV-MaGa (Agrivoltaic Monitoring and Management) est une plateforme web de surveillance en temps réel des installations agrivoltaïques en Afrique de l'Ouest. Elle permet de collecter, visualiser et exporter les données des capteurs IoT (ESP32) et des saisies manuelles des agents de terrain.

Fonctionnalités principales :

- Surveillance en temps réel des données solaires, hydriques, météorologiques et agricoles
- API REST dynamique pour les capteurs ESP32/Arduino
- Tableaux de bord interactifs avec graphiques Chart.js
- Saisie manuelle des données de terrain
- Export CSV et Excel par catégorie ou site complet
- Gestion multi-sites et multi-utilisateurs avec rôles
- Interface responsive accessible sur mobile et desktop

2. Connexion et Rôles

2.1 Connexion

Accédez à la plateforme via votre navigateur. Entrez votre adresse email et mot de passe. Cochez 'Remember me' pour rester connecté.

URL de connexion :

`https://votre-domaine.com/login`

2.2 Rôles utilisateurs

Rôle	Accès	Permissions
Admin	Complet	Gestion sites, utilisateurs, catégories, paramètres
Agent	Sites assignés	Consultation, saisie manuelle, export
Observateur	Sites assignés	Consultation et export uniquement

3. Dashboard — Vue d'ensemble

La page d'accueil affiche tous les sites auxquels vous avez accès avec leurs indicateurs clés en temps réel.

Éléments de l'interface :

Barre latérale (Sidebar) — Liste de vos sites avec indicateur de statut coloré (vert=actif, orange=alerte)

Topbar — Titre, horloge UTC, sélecteur de période (1H/6H/24H/7D), boutons CSV/Excel

Cartes de sites — KPI clés (puissance solaire, niveau forage, remplissage cuve, température)

Sparkline — Mini-graphique de la dernière heure de production solaire

Cross-Site Trends — Graphiques comparatifs entre tous les sites

Sélecteur de période :

Les boutons 1H, 6H, 24H, 7D en haut permettent de filtrer les données affichées sur tous les graphiques.

4. Dashboard — Détail d'un Site

Cliquez sur un site dans la sidebar pour accéder à son tableau de bord détaillé.

4.1 Onglets de catégories

Chaque site possède des onglets correspondant à ses catégories configurées (Solar, Water, Irrigation, Weather, Agriculture, etc.).

4.2 KPI Cards

En haut de chaque onglet, des cartes affichent la dernière valeur mesurée pour chaque paramètre. Les cartes vertes indiquent un fonctionnement normal, les cartes orange indiquent un avertissement.

4.3 Graphiques

Les graphiques Chart.js affichent l'historique des données pour la période sélectionnée. Survolez le graphique pour voir les valeurs exactes.

4.4 Onglet Raw Data

Affiche toutes les données brutes groupées par horodatage. Filtrez par période (1H à 30D) et naviguez par pages (20 enregistrements par page).

4.5 Onglet API Key

Affiche la clé API du site et les endpoints disponibles pour connecter les capteurs ESP32.

5. Saisie Manuelle (Manual Input)

L'onglet 'Manual Input' permet aux agents de saisir des données de terrain qui ne proviennent pas de capteurs automatiques.

Comment saisir des données :

1. Cliquez sur l'onglet '— Manual Input' dans la barre d'onglets
2. Sélectionnez la date de la mesure
3. Entrez les valeurs pour chaque paramètre
4. Ajoutez des notes optionnelles
5. Cliquez sur '+ Save' pour enregistrer
6. La page se recharge automatiquement sur l'onglet Manual Input
7. Les KPI cards se mettent à jour avec les nouvelles valeurs

Note : Les paramètres manuels sont identifiés par un badge bleu '— Manual' sur les KPI cards et dans le Raw Data.

6. Raw Data & Export

6.1 Raw Data

L'onglet Raw Data affiche toutes les données brutes du site, groupées par horodatage et catégorie.

- Filtre par période : 1H, 6H, 24H, 7D, 30D
- Données regroupées — 1 ligne par envoi capteur
- Badge ■ Sensor (vert) ou = Manual (bleu)
- Pagination : 20 enregistrements par page
- Export CSV/XLS par catégorie

6.2 Export

Bouton	Action
■ CSV (catégorie)	Exporte les données de la catégorie en CSV
■ XLS (catégorie)	Exporte les données de la catégorie en Excel
■ All CSV	Exporte toutes les catégories en un fichier CSV
■ All Excel	Exporte toutes les catégories en feuilles Excel séparées

7. API ESP32 — Envoi de données

7.1 Endpoints disponibles

7.2 Authentification

Toutes les requêtes API nécessitent la clé API du site dans le header HTTP :

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/sensors/{site}/{categorie}	Envoyer des données capteur
GET	/api/sensors/{site}/{categorie}/latest	Dernière lecture
GET	/api/sensors/{site}/status	Statut de toutes les catégories

X-API-Key: apv-xx

7.3 Exemple Arduino/ESP32

```
#include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> void sendSolarData(float power, float irradiance) { HTTPClient http; http.begin("https://domain.com/api/sensors/site-slug/solar"); http.addHeader("X-API-Key", "apv-xxxxxxxx"); http.addHeader("Content-Type", "application/json"); String body = "{\"solar_output\":\"" + String(power) + "\", \"solar_irradiance\":\"" + String(irradiance) + "\"}"; int code = http.POST(body); http.end(); }
```

8. Administration

8.1 Gestion des Utilisateurs

Admin Panel → Users. Créez, approuvez, suspendez ou supprimez des utilisateurs.

- + **Add User** — Créer un nouvel utilisateur avec rôle et statut
- ✓ **Approve** — Approuver un utilisateur en attente
- **Suspend** — Suspendre temporairement l'accès
- **Activate** — Réactiver un utilisateur suspendu
- ✕ **Delete** — Supprimer définitivement (hors admin)

8.2 Gestion des Sites

Admin Panel → Sites. Créez et gérez les sites de monitoring.

Lors de la création d'un site, cochez 'Auto-create all categories' pour générer automatiquement les catégories Solar, Water, Irrigation, Weather et Agriculture avec leurs paramètres par défaut.

8.3 Catégories & Paramètres

Admin Panel → Sites → Categories → Parameters. Configurez les catégories et paramètres de chaque site.

Champ	Description
Nom / Slug	Identifiant unique (ex: solar_output)
Type de saisie	sensor (ESP32) ou manual (agent)
Type de données	float, integer, string, boolean
Unité	Unité de mesure (kW, %, °C, m...)
Afficher sur dashboard	Afficher comme KPI card
Seuil d'alerte	Valeur déclenchant le badge Warning

9. FAQ

Q: Mon capteur envoie des données mais elles n'apparaissent pas ?

A: Vérifiez que le slug de la catégorie et du paramètre correspondent exactement à ceux configurés dans l'Admin Panel. La clé API doit être celle du site correct.

Q: Comment ajouter une nouvelle catégorie ?

A: Admin Panel → Sites → cliquez sur 'Categories' du site concerné → '+ Add Category'. Ajoutez ensuite les paramètres via 'Parameters'.

Q: Les graphiques affichent 'No data' ?

A: Aucune donnée n'a été reçue pour la période sélectionnée. Changez la période (1H → 24H → 7D) ou envoyez des données via l'API.

Q: Comment changer le mot de passe d'un utilisateur ?

A: L'admin peut créer un nouvel utilisateur. L'utilisateur peut changer son mot de passe via My Profile → Change Password.

Q: Le bouton Manual Input n'apparaît pas ?

A: L'onglet Manual Input n'apparaît que si le site possède au moins un paramètre avec input_type = 'manual'. Configurez-le dans Admin Panel → Parameters.

Q: Comment connecter plusieurs ESP32 à un même site ?

A: Chaque ESP32 peut envoyer des données à une catégorie différente en utilisant la même clé API du site. Ex: ESP32-1 → /solar, ESP32-2 → /water.